



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**НГТУ
НЭТИ** | **Факультет прикладной
математики и информатики**

Кафедра теоретической и прикладной информатики
Лабораторная работа № 4
по дисциплине «Методы оптимизации»

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА

Бригада 9	ГРУШЕВ АНДРЕЙ
Группа ПМ-05	ХАБАРОВА АНАСТАСИЯ
Вариант 9	

Преподаватели	ЛЕМЕШКО БОРИС ЮРЬЕВИЧ
	ФИЛИППОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Новосибирск, 2023

Цель работы

Ознакомиться со статистическими методами поиска при решении задач нелинейного программирования. Изучить методы случайного поиска при определении глобального экстремума функции.

Задание

1. Разработать программу для решения задачи поиска глобального экстремума с использованием метода простого случайного поиска и трех алгоритмов глобального поиска.
2. Исследовать метод простого случайного поиска глобального экстремума при различных ϵ и P . Результат представить в таблице.
3. Исследовать алгоритмы поиска глобального экстремума. Сравнить результаты поиска по количеству вычислений функции и найденной точке экстремума. Исследование провести при различных значениях числа попыток.
4. Пункт 3 повторить при пяти разных начальных значениях ГСЧ. Сделать выводы об устойчивости различных алгоритмов.

Найти **максимум** заданной функция:

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^6 \frac{C_i}{1 + (x - a_i)^2 + (y - b_i)^2}.$$

C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6
10	9	7	9	3	10	-5	8	-8	0	-10	5	-1	-9	-4	3	1	0

Функция имеет три локальных максимума внутри прямоугольника $[-10, 10], [-10, 10]$:

1. 7.79365 в точке (-7.99733, -3.9848)
2. 9.65718 в точке (0.000791518, 2.994)
3. 10.8194 в точке (-5.00378, -1.00317)

Результаты исследований

Метод простого случайного поиска глобального экстремума

ε	P	N	x^*	y^*	$f(x^*, y^*)$
1.E+00	0.1	43	-5.46588	-0.73985	8.620163
	0.2	90	-5.46588	-0.73985	8.620163
	0.3	143	-5.46588	-0.73985	8.620163
	0.4	205	-5.46588	-0.73985	8.620163
	0.5	277	5.147775	-0.35675	9.187991
	0.6	367	5.147775	-0.35675	9.187991
	0.7	481	5.147775	-0.35675	9.187991
1.E-01	0.1	4215	-5.03629	-1.09288	10.72981
	0.2	8926	-5.03629	-1.09288	10.72981
	0.3	14267	-5.03629	-1.09288	10.72981
	0.4	20433	-5.03629	-1.09288	10.72981
	0.5	27726	-5.03629	-1.09288	10.72981
	0.6	36652	-5.03629	-1.09288	10.72981
	0.7	48159	-5.02046	-0.94959	10.78804
1.E-02	0.1	421443	-5.01865	-1.01054	10.81672
	0.2	892575	-5.01865	-1.01054	10.81672
	0.3	1426700	-5.01865	-1.01054	10.81672
	0.4	2043303	-5.00499	-1.01758	10.81736
	0.5	2772589	-5.00499	-1.01758	10.81736
	0.6	3665163	-5.00789	-1.00363	10.81928
	0.7	4815891	-5.00789	-1.00363	10.81928

Алгоритмы поиска глобального экстремума

ГСЧ 1

m	Алгоритм	Кол – во вычислений функции	x^*	y^*	$f(x^*, y^*)$
10	alg1	5257	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	382	0.000792	2.994002	9.657176
	alg3	435	0.000792	2.994002	9.657176
100	alg1	55613	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	472	0.000792	2.994002	9.657176
	alg3	705	0.000792	2.994002	9.657176
1000	alg1	505258	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	2777	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	6181	-5.112824	-0.992453	10.701342
10000	alg1	4022823	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	11777	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	44663	-4.962984	-0.939918	10.763388

ГСЧ 2

m	Алгоритм	Кол – во вычислений функции	x^*	y^*	$f(x^*, y^*)$
10	alg1	7136	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	292	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	299	-5.003785	-1.003167	10.819449
100	alg1	40132	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	382	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	515	-5.003785	-1.003167	10.819449
1000	alg1	467491	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	1282	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	2835	-5.003785	-1.003167	10.819449
10000	alg1	3985056	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	10282	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	25473	-5.003785	-1.003167	10.819449

ГСЧ 3

m	Алгоритм	Кол – во вычислений функции	x^*	y^*	$f(x^*, y^*)$
10	alg1	5893	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	402	4.995332	0.001061	10.505162
	alg3	406	4.995332	0.001061	10.505162
100	alg1	51649	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	492	4.995332	0.001061	10.505162
	alg3	548	4.995332	0.001061	10.505162
1000	alg1	501294	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	2543	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	2029	4.995332	0.001061	10.505162
10000	alg1	4018859	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	11543	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	29450	-5.047241	-0.958613	10.780809

ГСЧ 4

m	Алгоритм	Кол – во вычислений функции	x^*	y^*	$f(x^*, y^*)$
10	alg1	7728	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	273	0.000792	2.994002	9.657176
	alg3	308	0.000792	2.994002	9.657176
100	alg1	55603	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	363	0.000792	2.994002	9.657176
	alg3	472	0.000792	2.994002	9.657176
1000	alg1	408167	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	2307	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	3727	-5.179598	-1.005382	10.521518
10000	alg1	5157649	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	11307	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	29246	-5.125918	-1.028438	10.667434

ГСЧ 5

m	Алгоритм	Кол – во вычислений функции	x^*	y^*	$f(x^*, y^*)$
10	alg1	7384	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	380	0.000792	2.994002	9.657176
	alg3	389	0.000792	2.994002	9.657176
100	alg1	54207	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	790	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	565	0.000792	2.994002	9.657176
1000	alg1	624466	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	1690	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	3090	-5.060348	-0.786527	10.341150
10000	alg1	4125694	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg2	10690	-5.003785	-1.003167	10.819449
	alg3	26079	-5.017519	-0.988413	10.815382

Выводы

Метод простого случайного поиска глобального минимума требует большого количества экспериментов для достижения точности по крайней мере $e-02$, что делает его ресурсоёмким и неэффективным методом поиска глобального минимума, но простым в реализации, так как он не использует детерминированных алгоритмов поиска.

При сравнении трёх алгоритмов поиска глобального экстремума можно выделить первый алгоритм, который всегда с большой точностью находит решение, не зависимо от количества попыток, но имеет наибольшее количество вычислений целевой функции. Вторым алгоритм при малых значениях попыток (≤ 100) иногда попадает в локальный минимум, однако в ином случае он обладает хорошей точностью решения и имеет в среднем наименьшее количество вычислений целевой функции. Третий алгоритм проигрывает первому и второму в точности решения, а также проигрывает второму в количестве вычислений целевой функции. Результат работы второго и третьего алгоритма варьируется от варианта ГСЧ, что говорит о слабой устойчивости данных алгоритмов.